

Heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse

Stad kommune

Overordna
ROS

foto: Øystein Torheim

Innhald

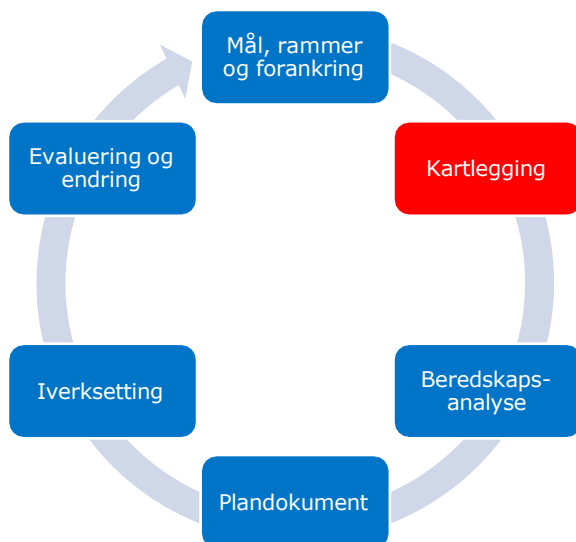
1. Innleiing og samandrag.....	4
1.1. Innleiing.....	4
1.2. Samandrag.....	5
2. Bakgrunn og mandat	8
2.1. Mandat	8
2.2. Lov og forskrift.....	8
2.3. Føresetnader og avgrensingar	9
2.4. Organisering	10
3. Metode og omgrep.....	11
3.1. Omgrep	11
3.2. Identifisering av hendingar	11
3.3. Kategorisering av hendingar.....	12
3.4. Analysering av hendingar	13
3.5. Risikoaksept.....	15
4. Kommuneskildring	16
4.1. Befolkning og busetting.....	16
4.2. Geografi.....	17
4.3. Infrastruktur	17
4.4. Næringsliv.....	18
4.5. Kommuneorganisasjonen og kommunalt tenestetilbod	18
4.6. Klima i dag og i framtida.....	18
5. Risiko- og sårbarheitsbilete	20
5.1. Grafisk framstilling av hendingane med størst sannsyn.....	22
5.2. Konsekvens.....	23
5.3. Risiko	24
5.4. Påverking av kritiske samfunnsfunksjonar	25
5.5. Hendingar som kan utløyse kvarandre	26
6. Framlegg til nye tiltak	27
6.1. Naturhendingar	27
6.2. Store ulykker	29
6.3. Kritisk infrastruktur.....	31
6.4. Helse.....	32
6.5. Tilsikta hendingar	33
7. Analyse av spesifikke hendingar.....	34
7.1. Naturhendingar	34

7.1.	Store ulykker	45
7.3	Kritisk infrastruktur.....	67
7.2.	Helse.....	76
7.3.	Tilsikta hendingar	84

1. Innleiing og samandrag

1.1. Innleiing

Stad kommune har samfunnsmålet: «Stad er eit livskraftig og trygt samfunn der vi alle dreg i lag». Eit trygt samfunn er ein føresetnad for at folk skal ønske å bu og at næringslivet skal drive si verksemd i kommunen. For å oppnå tryggleik, må vi arbeide systematisk med å redusere sannsynet for at uønskete hendingar skjer. Stad kommune skal i størst mogleg grad ha ein beredskap som kan handtere uønskete hendingar den dagen dei skjer.



Eivind Rake og Morten Sommer ved Universitetet i Stavanger definerer beredskap som «alle menneskelege, tekniske og organisatoriske tiltak som hindrar at ei uønskt hending utviklar seg til ein ulykkessituasjon, eller hindrar eller reduserer skadeverknadane av ulykkessituasjon som har skjedd». Dei ser på beredskap som ein evigvarande prosess i seks fasar. Grunnen til at prosessen er evigvarande, er at både naturgjevne og samfunnsgjevne føresetnadar stadig endrar seg. Dermed må vi tilpasse beredskapen i takt med desse endringane.

*Beredskapshjulet med dei seks fasane for planlegging av beredskap.
(Rake og Sommer, Beredskapsanalyse – En innføring, 2018)*

Ei overordna heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) er ei kartlegging av ulike uønskete hendingar med potensielt store konsekvensar, som vi ser føre oss kan skje i kommunen vår. Analysen fastset sannsynet for at ulike hendingar kan skje og kva konsekvensar vi kan få dersom dei skjer. Dei ulike delanalysane vil saman skape eit risikobilete som indikerer kva hendingar vi bør dimensjonere beredskapen for. Ein viktig del av ROS-analysen, er at den kjem med framlegg til førebyggjande og konsekvensreducerande tiltak.

Ei overordna risiko- og sårbarheitsanalyse er ei grovanalyse og dermed ikkje eit fasitsvar på kva som kan skje i kommunen.

I helhetlige ROS skal følgende typer uønskete hendelser analyseres:

- uønskete hendelser med potensielt store konsekvenser
- uønskete hendelser som berører flere sektorer/ansvarsområder og som krever samordning
- uønskete hendelser som går ut over kommunens kapasitet til håndtering ved hjelp av ordinære rutiner og redningstjeneste
- uønskete hendelser som skaper stor frykt/bekymring i befolkningen

DSB TEMA Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen s. 17

Overordna ROS-analyse gjev ein peikepinn på kva vi bør sjå nærare på, når vi planlegg beredskap. Dette gjeld både kommunen som organisasjon og eksterne aktørar, til dømes næringsliv og frivillige organisasjonar. Overordna risiko- og sårbarheitsanalyse skal såleis fungere som eit fundament for kommunen og samfunnet sitt vidare arbeid med beredskapsplanlegging.

1.2. Samandrag

Desse hendingane er analyserte:

Hendingstype	ID	Hending
Naturhendingar	A1	Ekstremvêr (vind, nedbør og stormflo)
	A2	Langvarig tørke
	A3	Skog- og utmarksbrann
	A4	Skred i tettbygd område, kvikkleire, snø
	A5	Jordskjelv
Store ulykker	B1	Brann på institusjon og heildøgnsbemanna omsorgsbustad
	B2	Brann på skule og i barnehage
	B3	Storbrann i verneverdig trehusbebyggelse
	B4	Akutt ureining i sjø
	B5	Ulykke med farlege og ureinande stoff på land
	B6	Tunnelbrann
	B7	Bussulykke
	B8	Skipsulykke
	B9	Luftfartsulykke
	B10	Dambrot
	B11	Atomhending
Kritisk infrastruktur	C1	Svikt i kraftforsyning
	C2	Svikt i tele- og datasamband
	C3	Svikt i vassforsyning
	C4	Kommunal kriseleiing ute av funksjon
Helse	D1	Pandemi/ Epidemi
	D2	Svikt i kommunale helsetenester
	D3	Smitte gjennom mat og vatn
	D4	Legemiddelmangel (ny siste åra i DSB sin analyse)
Tilsikta hendingar	E1	Terror på stort arrangement
	E2	Trugsel mot elevar og tilsette på skule og i barnehage
	E3	Trugsel mot tilsette i kommunen
	E4	Dataangrep

Kort samandrag av funna i analysen

For **Liv og helse** er det hendingane B8, B9, B5,D1, B1, B7, B3, B11, D3, A1 og A4 som har høgst risiko.

Liv og helse

KONSEKVENSS	5			B8, B9	B5 D1	
	4		B6	B1 B7	B3, B11	A1, A4
	3	A5		D4	D3	
	2	B10		B2	C1 D2	A3, C2
	1		C4	A2 B4 C3		
		A	B	C	D	E

SANNSYNN

For **stabiliteten** i samfunnet vårt er det hendingane B11, D1, D2, C1, A1, A3, A4 og C2 som har høgst risiko.

Stabilitet

KONSEKVENSS	5					
	4	A5			B11D1 D2	
	3		B6		C1	A1, A3, A4,C2
	2	B10		A2, B1		
	1		C4	B2, B4,B7,B8,B9,C3 D4	B3 B5 D3	
		A	B	C	D	E

SANNSYNN

For **natur- og kulturmiljø** er det hendingane A2, A3, B3, B5 og B11 som har høgst risiko.

Natur- og kulturmiljø						
KONSEKVENSS	5				B11	
	4			A2	B3	A3
	3			B4,B8	B5	
	2	B10			C1	A1,C2
	1	A5	B6 C4	B1, B2,B7,B9,C3 D4	D1 D2 D3	A4
	A	B	C	D	E	
SANNSYN						

For **materielle verdier** er det A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B5, B9, B11, C1, C2, C3, D1, D2 og D3 som har høgst risiko.

Materielle verdier						
KONSEKVENSS	5	B10		A2	D1	
	4	A5	B6	B1, B2,B9 C3	B3, B11,C1	A1, A3
	3			B4,B8 D4	B5 D2 D3	A4, C2
	2			B7		
	1		C4			
	A	B	C	D	E	
SANNSYNN						

2. Bakgrunn og mandat

2.1. Mandat

Kommunen er av sivilbeskyttelseslova § 14 og Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 pålagt å utarbeide heilskapleg ROS-analyse.

Stad kommune vart etablert 01.01.2020. Ny overordna beredskapsplan vart utarbeidd med bakgrunn i felles sektorovergripande ROS-analyse for Eid, Vågsøy og Selje frå 2015. Denne heilskaplege ROS-analysen skal no oppdaterast. Overordna leiing i Stad kommune sette ned ei prosjektgruppe til dette arbeidet, med slik målformulering:

«Utarbeide heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse - ROS-analyse for Stad kommune, som tar utgangspunkt i dagens risikoområde og framtidige farekjelder på grunn av klimaendringar. Med heilskapleg ROS-analyse som grunnlag skal det også utarbeidast forslag til plan for oppfølging for kommunane sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Effektmål

Gjere kommunen som organisasjon og samfunn betre rusta til å takle den sentrale rolla vi har i arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og klimatilpassing.

Resultatmål:

1. Få fram oversikt over sektorovergripande risiko- og sårbarheitstilhøve i kommunen
2. Føreslå tiltak for å redusere og handtere risiko og sårbarheit
3. Utarbeide eit planleggingsgrunnlag og avgjerdsstøtte til kommunen sitt arbeid med samfunnssikkerheit og beredskap

2.2. Lov og forskrift

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivildforsvaret

§ 14. Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.

Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalysen.

Forskrift om kommunal beredskapsplikt

§ 2. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen.

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret.

Analysen skal som et minimum omfatte:

- a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen.*
- b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen.*
- c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre.*
- d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur.*
- e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.*
- f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering.*

Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen.

Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak.

2.3. Føresetnader og avgrensingar

Felles sektorovergripande ROS-analyse for Eid, Vågsøy og Selje frå 2015 skal vere utgangspunktet for oppdatering av heilskapleg ROS-analyse for Stad kommune. *Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen* (DSB, 2014) er styrande for framgangsmåten og analyseskjema er utarbeidd av DSB. Prosjektet skal ikkje omfatte aktivitetar som krev investeringar det ikkje er avsett budsjettmidlar til. Vedtak i kommunestyret i desember 2022, og integrering i det kommunale plansystemet i 2023.

2.4. Organisering

Funksjon/rolle	Oppgåver
Styringsgruppe (SG) Kriseleiinga	Overordna ansvar, sikre naudsynt forankring, strategiske avgjerder.
Prosjektansvarleg (PA) Kommunalsjef kultur og samfunn	Politisk forankring. Nemne opp prosjektgruppe. Ansvar for framdrift og kvalitet for prosjektet.
Prosjektleder (PL) Geir Petter Hatlenes Hanne Marie Utvær	Planlegge, kalle inn, legge til rette og gjennomføre naudsynte møter og prosessar i prosjektet. Bidra fagleg samt føreslå tverrfaglege løysingar vedkomande prosessar og analysearbeid m.m. Dokumentasjon av arbeid og prosess.
Prosjektgruppe (PR) Kristin Otneim Aarsnes Rune Engeseth	Innhenting av grunnlagsinformasjon og gjennomføring av heilskapleg ROS-analyse. I dette ligg også plan for oppfølgande tiltak for kommunen sitt arbeid med samfunns-sikkerheit og beredskap.
Faggrupper Hente inn ressurspersonar frå ulike fagområde	Hente inn fagkompetanse frå fagområde som samferdsle/ infrastruktur, VA, landbruk, IKT, oppvekst, helse; fagkunnskap som kan bidra m.a. ved fastsetjing av uønskt hendingar samt i ROS-analysen.
Referansegruppe	SKK – stabsleiarane, kommunalsjefane, kommunedirektør

3. Metode og omgrep

3.1. Omgrep

Risiko

Ei vurdering av om ei hending kan skje, kva konsekvensane vil bli og usikkerheit knytt til dette.

Sannsyn

Mål på kor truleg det er at ei bestemt hending vil inntreffe i eit visst tidsrom basert på den bakgrunnskunnskapen vi har. Ein har ofte mange føresetnader å ta omsyn til og bakgrunnskunnskap vil variere mykje.

Sårbarheit

Problem eit system får med å fungere når det blir utsett for ei uønskt hending, i tillegg til problem det vil få med å starte opp att etter at hendinga har skjedd.

Kritiske samfunnsfunksjonar

Oppgåver som samfunnet må oppretthalde for å syte for befolkninga sin sikkerheit og tryggleik. Deler av kommunen sin tenesteproduksjon er rekna som kritiske samfunnsfunksjonar.

Kritiske samfunnsfunksjonar i kommunen:

1. Forsyning av mat og medisin
2. Husly og varme
3. Forsyning av energi
4. Forsyning av drivstoff
5. Tilgang til elektronisk kommunikasjon
6. Forsyning av vatn og avløpshandtering
7. Transport av personar og gods
8. Oppfølging av sårbare grupper
9. Naudsynte helse- og omsorgstenester
10. Naud- og redningsteneste
11. Kommunen si kriseleiing og krisehandtering

Uønskt hending

Hending som kan føre til tap av verdiar og menneskeliv.

3.2. Identifisering av hendingar

Heilskapleg ROS-analyse tar føre seg realistiske, aktuelle og relevante uønskte hendingar der det vil vere normalt å setje kommunal kriseleiing. Heilskapleg ROS-analyse skal vere ei grovanalyse, som gir eit oversiktsbilete. For naturhendingar vil klimaendringar spele ei vesentleg rolle for val av hendingar.

Desse kriterier er lagt til grunn for val av hending:

- Potensielt store konsekvensar
- Får konsekvensar for fleire sektorar/ansvarsområde og krev samordning
- Går ut over kommunen sin kapasitet til handtering ved hjelp av ordinære rutinar og redningsteneste
- Skaper stor frykt og bekymring i befolkninga

Kjelder brukt til å velje relevante hendingar:

- ROS Eid, Selje, Vågsøy (2015)
- Analyser av krisescenarior 2019 (DSB, 2019)
- Fylkes ROS for Sogn og Fjordane (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2017)
- Klimaprofil Sogn og Fjordane (Norsk Klimaservicesenter 2017)
- Nasjonal trusselvurdering (PST 2021)

3.3. Kategorisering av hendingar

Hendingane er delt inn i desse kategoriane:

1. Naturhendingar

Hendingar som skjer på grunn av korte eller langvarige variasjonar i natur og klima. Døme på naturhendingar er ekstremvær og jordskred.

2. Store ulykker

Hendingar som skjer på grunn av menneskeleg aktivitet og har potensielt store konsekvensar for liv, helse, miljø og økonomiske verdiar. Døme på store ulykker er bussulykke og tunnelbrann.

3. Kritisk infrastruktur

Hendingar der infrastruktur som held samfunnet i gang fell bort. Døme på hendingar innan kritisk infrastruktur er langvarig bortfall av straum og EKOM.

4. Helse

Hendingar innan kategorien helse har store ekstraordinære konsekvensar for samfunnet og menneske sine liv og helse på grunn av sjukdom eller smitte. Døme på slike hendingar er pandemi og ureining av drikkevatt.

5. Tilsikta hendingar

Tilsikta hendingar blir utført av ein aktør med vilje der målet kan vere å skape frykt, øydelegge eller fremje egne interesser. Døme på tilsikta hendingar kan vere pågåande livstrugande vald (PLIVO) og åtak på IT-infrastruktur.

3.4. Analysering av hendingar

Skjema brukt for å analysere hendingar er DSB sitt standardskjema for ROS-analyse. Det startar med ei kort skildring av hendinga, moglege årsaker til at den oppstår og kva etablerte førebyggjande og konsekvensreduserande tiltak som eksisterer i dag. Deretter vurderer ein sannsynet for at hendinga kan skje basert på det ein har av tilgjengeleg data og deretter i kva grad kommunen sine kritiske samfunnsfunksjonar er sårbare dersom hendingar skjer.

Vurdering av ulike typar konsekvens er dessutan ein sentral del av analysen (dei ulike konsekvenskategoriane blir greia nedanfor). Vidare blir behovet for befolkningsvarsling, evakuering, påverking av kommunal tenesteproduksjon og kommunen sitt omdømme vurdert, samt graden av usikkerheit rundt vurdering av sannsyn og konsekvens, styrbarheit når hendinga fyrst har skjedd og om den er overførbar/relevant andre stader både i og utanfor kommunen.

Avslutningsvis blir det etablert framlegg til nye tiltak som ein kan vurdere å sette i verk for å førebygge og redusere konsekvens dersom hendinga skjer.

Sannsyn

Vi bruker fem ulike kategoriar for sannsyn, der A er det minste og E det høgste. Sannsyn blir i tråd med anbefaling frå DSB ikkje vurdert for tilsikta hendingar, fordi desse vurderingane er knytt til spesifikke trugselaktørar der etterretningsinformasjon og anna løpande informasjonsinnhenting vil avgjere og endre sannsyn.

Kategori	Tidsintervall	Prosentvis sannsyn per år
A	Mindre enn 1 gong i løpet av 1000 år	< 0,1 %
B	1 gong i løpet av 100 - 1000 år	0,1–1 %
C	1 gong i løpet av 50 - 100 år	1–2 %
D	1 gong i løpet av 10 - 50 år	2–10 %
E	Meir enn 1 gong i løpet av 10 år	> 10 %

Konsekvens – Kategoriar

Vi bruker fem ulike kategoriar for konsekvens, der 1 betyr at konsekvensane er svært små medan 5 betyr at dei er svært store.

Kategori	Forklaring
1	Svært små
2	Små
3	Middels
4	Store
5	Svært store

Konsekvens – Samfunnsverdiar

Konsekvensar for fire ulike typar samfunnsverdiar blir vurderte.

Samfunnsverdiar	Konsekvensar
Liv og helse	Dødsfall, skadar og sjukdom
Stabilitet	Manglande dekking av grunnleggande behov, Forstyrring av dagleglivet
Natur og miljø	Langtidsskadar på naturmiljø, Langtidsskadar på kulturmiljø
Materielle verdiar	Økonomiske tap

Konsekvens – Dødsfall og skadar/sjukdom

Tabellen viser kor mange dødsfall, skadde/sjuka som ligg til grunn i dei fem konsekvenskategoriane. Der vi har hendingar med ulik konsekvenskategori for dødsfall og for skadar/sjukdom, legg vi til grunn konsekvenskategorien for dødsfall i risikomatrissa i kapitel 5.3.

Kategori	Dødsfall	Skadar og sjukdom
1 (svært små)	Ingen eller liten fare for dødsfall	Ingen eller ubetydeleg skade/sjukdom
2 (små)	Fare for dødsfall	Mindre skade/sjukdom
3 (middels)	1 – 2 døde	1 – 10 alvorleg skadde/sjuka
4 (store)	3 – 10 døde	10 – 20 alvorleg skadde/sjuka
5 (svært store)	Meir enn 10 døde	> 20 alvorleg skadde/sjuka

Konsekvens – Stabilitet (Manglande dekking av grunnleggande behov, Forstyrring av dagleglivet)

Tabellen plasserer dei ulike kategoriane som ein kombinasjon av tal råka personar og over kor mange dagar dei er råka av ein konsekvens. Der vi har hendingar med ein ulik konsekvenskategori for grunnleggande behov og forstyrring av dagleglivet, legg vi til grunn konsekvenskategorien for grunnleggande behov i risikomatrissa i kapitel 5.3.

Kategoriar	Tal berørte			
Varigheit	< 25 personar	25 – 100 pers.	100 – 500 pers.	> 500 pers.
> 7 dagar	Kategori 3	Kategori 4	Kategori 5	Kategori 5
2-7 dagar	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Kategori 5
1-2 dagar	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
< 1 dag	Kategori 1	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3

Konsekvens - Skade på naturmiljø og kulturmiljø

Tabellen for naturmiljø plasserer kategoriane som ein kombinasjon av geografisk utbreiing og varigheit av skaden på naturmiljøet:

Område berørt	< 3 km ² /km	3-30 km ² /km	30-150 km ² /km	> 150 km ² /km
Varigheit				
> 10 år	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Kategori 5
3-10 år	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4

Tabellen for kulturmiljø plasserer kategoriane som ein kombinasjon av om kulturmiljøet er verneverdig eller freda og om skaden er omfattande eller avgrensa. Verneverdige kulturminne er kulturminne som har gått gjennom ei kulturfagleg vurdering og er identifisert som verneverdig. Eit kulturminne er freda dersom myndigheitene meiner at det har så stor verdi at det må bevarast for ettertida. Kulturminne er freda automatisk eller gjennom vedtak:

Verdi	Verneverdige kulturminne	Verneverdige kulturmiljø	Freda kulturminne	Freda kulturmiljø
Grad øydelegging				
Omfattande	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Kategori 5
Avgrensa	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4

Der vi har hendingar med ein ulik konsekvenskategori på naturmiljø og på kulturmiljø, legg vi til grunn konsekvenskategorien for naturmiljø i risikomatrissa i kapitel 5.3, med unntak av hendinga B3; Storbrann i verneverdig trehusbebyggelse, der konsekvenskategorien for kulturmiljø vert lagt til grunn.

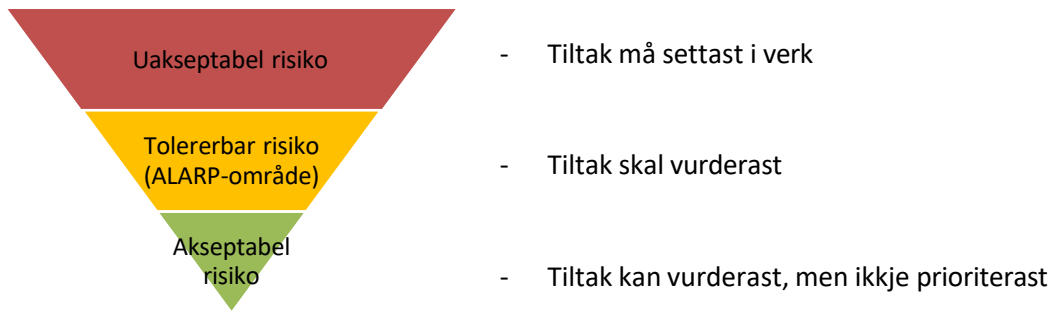
Konsekvens – økonomiske tap

Tabellen viser kor store økonomiske tap som må til i dei fem ulike konsekvenskategoriane.

Kategori	Økonomisk tap
1 (svært små)	< 100 000 kr
2 (små)	100 000 – 1 mill. kr
3 (middels)	1 – 10 mill. kr
4 (store)	10 – 100 mill. kr
5 (svært store)	> 100 mill. kr

3.5. Risikoaksept

Kva som er akseptabel risiko blir vurdert ut frå ALARP-prinsippet. ALARP står for «*as low as reasonably practicable*», omsett til «*så lågt som praktisk mogleg*». Ein deler risiko i tre ulike område: uakseptabel risiko (raudt), tolererbar risiko (gult), akseptabel risiko (grønt). Desse fargane går att i risikomatrissene som blir presentert for dei ulike konsekvenstypene. Det gule område blir kalla ALARP-område då det er her ein må vurdere grundig om tiltak skal settast i verk. Tiltak i dette område bør settast i verk dersom det ikkje er eit stort misforhold mellom kostnad og effekt av tiltaka for å gjere risiko så låg som mogleg.

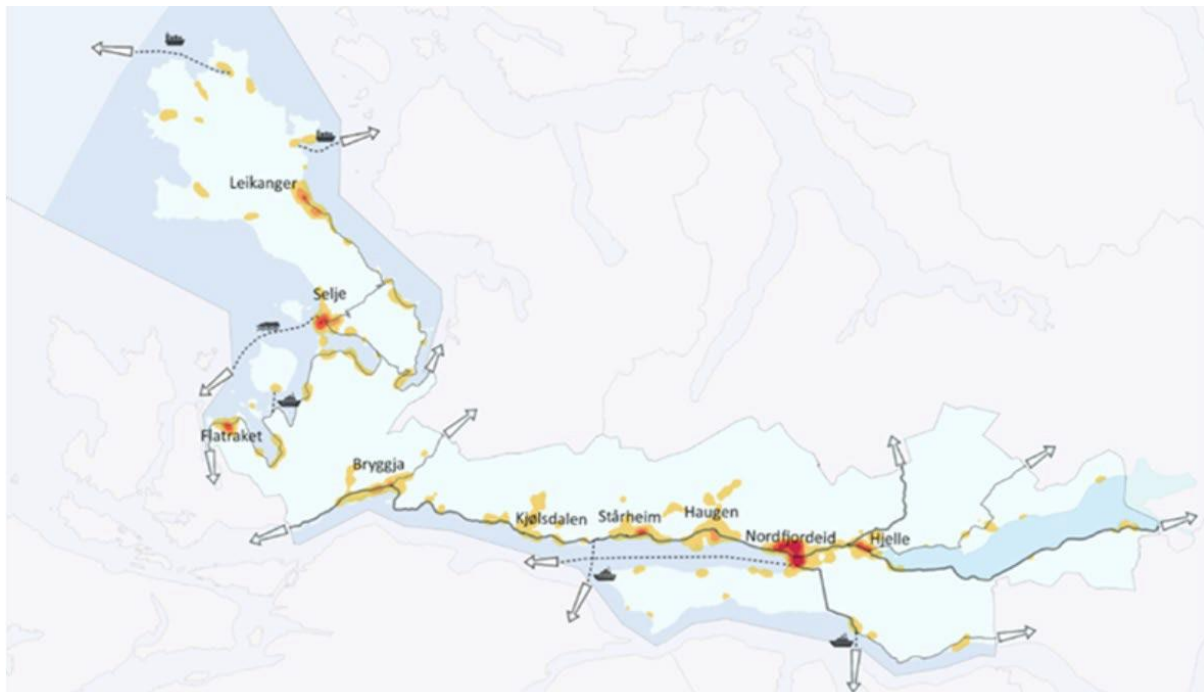


4. Kommuneskildring

4.1. Befolkning og busetting

Stad er ein langstrakt og spreiddbygd kommune med 120 kilometer reiseveg frå vestlegaste busetnad ved Stadhavet til dei austlegaste bygdene ved Hornindalsvatnet. Kommunen har per 1. kvartal 2022, 9539 innbyggjarar. Kommunen har siste åra hatt ei positiv folketalsutvikling, og siste framskriving frå Statistisk sentralbyrå si framskriving frå 2. kvartal 2022 viser at Stad vil ha 9 601 innbyggjarar i 2030 og 10 134 i 2050. Eldre vil utgjere ein stadig større del av kommunen si befolkning, noko som framover vil føre til auka press på heimebasert omsorg og institusjonstilbod. Befolkninga er i hovudsak konsentrert i og rundt kommunesenteret i Nordfjordeid og i bygdene Selje, Leikanger og Bryggja. Men her er òg mange bygder spreidd over heile det geografiske området til kommunen. Dei aller fleste bur i einebustad, men stadig fleire bur i leilegheitsblokker som anten er nybygde eller bygg som er ombygd til leilegheiter. Stad kommune har òg verneverdige trehusområde, spesielt i Nordfjordeid sentrum.

Folketettleik



Figur: Innbyggartettleiken i Stad kommune.

4.2. Geografi

Stad kommune består av tidlegare Eid og Selje kommunar i tillegg til grenda Bryggja frå tidlegare Vågsøy kommune. Landskapet er ulendt og oppstykkja med mykje fjell, fjordar og nokre øyar. Mange vegar går langs bratte fjellskråningar der rasfaren er betydeleg.

Kommunen ligg på nordsida av Nordfjorden. I store delar av kommunen er det kupert fjellterreng, og dei høgaste fjella ligg aust i kommunen, med Glitteregga som det høgste på 1297,4 meter over havet. Lengst i aust har vi innsjøen Hornindalsvatnet som er den største innsjøen på Vestlandet og Nord-Europas djupaste innsjø. Inste delen av vatnet deler vi med Volda kommune. I den nordvestlege delen av kommunen ligg halvøya Stadlandet som strekk seg ut i Stadhavet. Her finn vi òg det vestlegaste fastlandsplatået i Noreg: Vestkapp.

4.3. Infrastruktur

Kommunen har eit riksvegsamband og ein europaveg i tillegg til fleire fylkesvegar og kommunale vegar. Riksveg 15 frå Otta til Måløy går gjennom store delar av Stad kommune. Frå Lote Ferjekai og gjennom Nordfjordeid sentrum går europaveg 39. Vegen delar trasè med riksveg 15 frå Nordfjordeid sentrum, langs Hornindalsvatnet og til Kjøs bru. Nordfjordeid er eit trafikknutepunkt for lokal, regional kollektivtrafikk i aksane nord-sør og aust-vest. Elles er det lokal kollektivtrafikk, mest skuleruter, ut til nesten alle bygdene våre.

Stad er ein fjord- og kystkommune der sjøtrafikk er ein viktig del av infrastrukturen. Nordfjordeid har cruiseanløp og Selje har faste hurtigbåtanløp. Det foregår ein del godstrafikk på sjø både i indre og ytre lei.

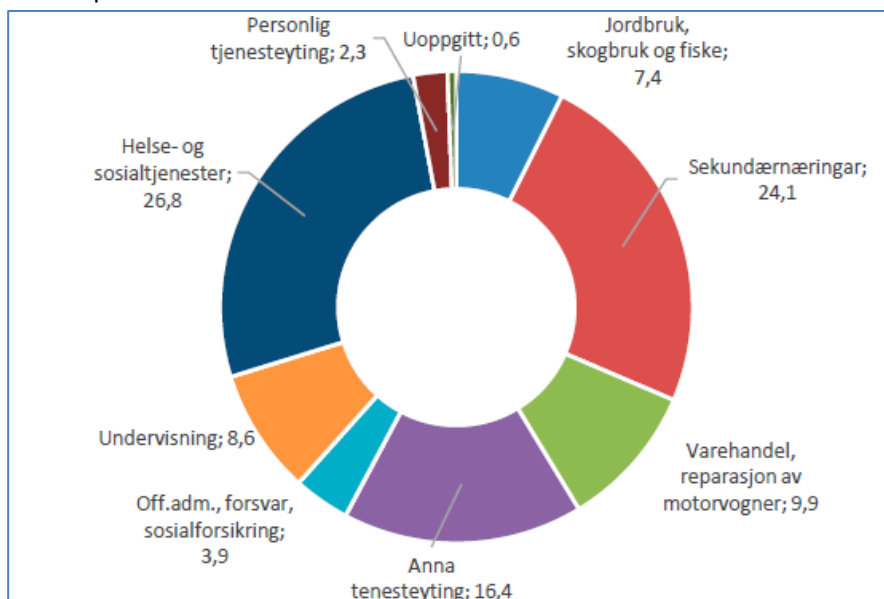
Dei næraste flyplassane for innbyggjarane i Stad er Sandane, Florø og Hovden. Dette er flyplassar som er del av kortbanenettet med fleire daglege avgangar til Bergen og Oslo.

Mobildekninga i kommunen er betra siste åra, men det står framleis noko utbygging att for å kome i mål med ei tilfredsstillande dekningsgrad. Fiber er utbygd i tettbygde strøk og stadig fleire bygder har etter kvart fått fiber. Område som ikkje har utbygd fiber får etter nedlegging av koparnettet internett via mobilnettet, noko som gjer at det hastar å få utbygd god nok mobildekning i kommunen.

Det blir produsert både vindkraft og vasskraft i kommunen. Okla vindkraftverk ligg på Stadlandet og har 5 turbinar med årleg produksjon på 75 GWh, nok til å forsyne 4700 einestadar. Her er tilsaman 12 mindre kraftverk med konsesjon for å produserer tilsaman 62,34 GWh. Kraftnettet i heile kommunen er eigd av selskapet Linja.

4.4. Næringsliv

I figuren under kan vi sjå kva næringar som gjev folk arbeid i Stad kommune gjennom kva type arbeidsplassar vi har i Stad kommune.



Næringsstruktur - del sysselsatte (15-74 år) med arbeidsstad i Stad kommune, innan ulike næringar, pr. 2018

Samanliknar vi næringsstrukturen i Stad med resten av landet, skil følgande næringar seg frå resten av landet ved høgare del sysselsatte; helse og sosialtenester, jordbruk, skogbruk og fiske, og sekundærnæringar. Innan anna tenesteyting er det vesentleg færre tilsette. Stad kommune har ein eigen reiselivsstrategi, der det er lagt vekt på kulturturisten, den aktive turisten, barnefamilien og cruise/fjord.

4.5. Kommuneorganisasjonen og kommunalt tenestetilbod

Kommunesenteret i kommunen er Nordfjordeid og her finn vi rådhuset. I tillegg er kommunehuset i Selje arbeidsplass for delar av administrasjonen.

Her er to omsorgsinstitusjonar i kommunen. Desse er Hogatunet og Seljetunet. I tillegg til desse er her 12 omsorgsbustadar rundt om i kommunen og nokre av desse er bemanna heile døgnet. Ei viktig satsing i Stad kommune er at eldre skal kunne bu heime så lenge som mogleg, difor er heimetenestene sentrale i kommunen sitt tenestetilbod.

Kommunen har 6 kommunale barnehagar, 1 kombinert barnehage og barneskule, 4 barneskular, 2 kombinerte barne- og ungdomsskular og 1 ungdomsskule. Her er 2 familiebarnehagar, 3 barnehagar, 1 barne- og ungdomsskule og 1 barneskule som er drive av private i kommunen. I Nordfjordeid sentrum har vi i tillegg Eid vidaregåande skule og Fjordane folkehøgskule. Det er omlag 2000 barn i alderen 0–18 år i Stad kommune.

Dei aller fleste av innbyggjarane og næringslivet får vatn frå kommunale vassverk. Dei fleste av vassverka er forsynte av overflatevatn frå innsjøar, men det finst òg to vassverk som er forsynt av grunnvatn. Mange av hovudleidningane til vassverka er sjøleidningar. Vassverka er styrte og overvaka av elektronisk driftskontroll.

4.6. Klima i dag og i framtida

Stad har i likskap med mesteparten av fjordkysten i Noreg eit varm-temperert klima (Köppens klimasone C). Det er kjenneteikna av eit mildt, nedbørrikt klima med låg temperaturskilnad

mellom sommar og vinter. Gjennomsnittleg årstemperatur i dag er 6,5 °C i Nordfjordeid og 7.4 °C i Selje. Gjennomsnittleg årsnedbør er 2500 millimeter i Selje og 2100 millimeter i Nordfjordeid. Geografien gjer at det er store lokale nedbørsskilnadar. At store deler av kommunen ligg heilt ute i havgapet, gjer dessutan at mange stader ligg vindutsett til.

Som følgje av klimaendringar må vi planlegge for eit annleis klima enn det vi er van med i dag. Gjennomsnittleg årstemperatur vil auke med 4 grader og årsnedbør med 15 prosent fram mot århundreskiftet 2100. Det er venta ein vesentleg auke i episodar med kraftig nedbør, noko som fører til fleire regnflaumar, skred og utfordringar med handtering av overvatn. Det er tilrådd å bruke eit klimapåslag på minst 40 prosent og gjerne 50 prosent på dimensjonerande nedbør på regnskyll som varer under tre timar.

Sjølv om det er venta meir nedbør, fører høgare temperatur til auka fordamping som kan gjere oss meir utsett for tørke om sommaren. Fleire tørkeperiodar kombinert med attgroing er med på å auke faren for skog- og utmarksbrann.

Havnivåstiging er ein annan del av klimaendringane som vil få konsekvensar for oss. Havnivåstiging vil føre til at stormflo og bølger strekk seg lenger inn på land, og område som i dag ligg nær sjøen vil ligge ekstra utsett til i framtida. Vi tek utgangspunkt i målar av havnivå som ligg i Måløy, og det høgste målte nivået var 168 cm over normalnull 2000 11.02.2020. Havnivåstiging vil avhenge av i kva grad ein reduserer utslepp og bremsar smelting av is. Det er tilrådd å bruke eit klimapåslag på 75 cm for stormflonivå i Stad.

